

StockAPP

Manual Técnico de Arquitectura, Uso y Despliegue

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL — PRODUCCIÓN V1.0.0

Sistema:

StockAPP (Gestión de Stock y POS)

Arquitectura:

Microservicios Cliente-Servidor Cifrados

Seguridad:

2FA TOTP (RFC 6238) + JWT + Tailscale P2P

Base de Datos:

PostgreSQL 16 Multi-Tenant

Fecha:

Septiembre 2026

1. Resumen Ejecutivo del Sistema

StockAPP es una solución moderna de gestión comercial, control de inventario y punto de venta (POS) diseñada para satisfacer las necesidades operativas de pequeños y medianos comercios en Argentina (kioscos, almacenes, minimercados y tiendas minoristas).

El sistema resuelve de raíz tres grandes dificultades del comercio minorista tradicional:

- **Carga inicial de inventario sin fricción:** Integra un *Catálogo Maestro Nacional* precargado con más de **21.800 productos argentinos** con códigos EAN-13, descripciones oficiales y marcas, permitiendo dar de alta mercadería con un lector de código de barras en cuestión de segundos.
- **Seguridad y Privacidad sin IPs Públicas:** El comercio opera a través de una red mallada privada **Tailscale (WireGuard)**, eliminando la necesidad de abrir puertos inseguros en routers locales (MikroTik, routers de ISP) y previniendo ataques de escaneo.

- **Panel de Control Centralizado y Blindado:** El administrador global gestiona altas de inquilinos, terminales y licencias a través de una consola web protegida por **Doble Factor de Autenticación (2FA / TOTP)**.

2. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología / Framework	Versión	Función Principal
App Desktop (Cliente)	Tauri v2 + SvelteKit	Svelte 5 / Rust 1.97	Interfaz de escritorio nativa para cajeros y dueños de negocio.
Sidecar Local	Go + tsnet (Tailscale)	Go 1.25	Proxy local embebido en el instalador que maneja el túnel P2P sin instalar software extra.
Gateway & Autenticación	Node.js + Express 5 + TS	Node 22 / TS 5.7	Punto de acceso, validación de sesiones, emisión de JWT y verificación 2FA.
Lógica de Negocio	Go (ServeMux)	Go 1.25	Lógica de ventas atómicas, deducción de stock, catálogo y facturación.
Base de Datos	PostgreSQL (Alpine)	16.15	Almacenamiento relacional multi-tenant aislado estrictamente por <code>id_negocio</code> .
Panel Web Administrador	Vue 3 + Vite + Nginx	Vue 3.5 / Vite 6	Consola web global para dar de alta clientes, gestionar claves y terminales.
Infraestructura	Podman & Podman Compose	Podman 4.9+ / 5.8+	Orquestación en contenedores en Fedora / Ubuntu Server.

3. Arquitectura del Sistema y Topología de Red

La plataforma adopta una arquitectura desacoplada de microservicios con defensa en profundidad. Cada servicio cumple un único propósito bien delimitado:

CLIENTE (DESKTOP) Tauri v2 + Svelte 5 (:1420) Sidecar Go (tsnet :9090) Túnel P2P

SERVIDOR LINUX EN LA NUBE (RED BRIDGE PRIVADA) stock-api (:3000) Express 5 +

TypeScript • JWT / 2FA Auth • Reverse Proxy stock-operations (:8080) Go 1.25 (Lógica) •

Ventas y Stock • Introspección Token PostgreSQL 16 (:5432) Aislamiento por id_negocio

Volumen persistente prod front-admin (:5173) Vue 3 + Nginx Acceso por Tailscale Proxy

interno a :3000

FIGURA 1: TOPOLOGÍA DE MICROSERVICIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN

4. Seguridad y Control de Acceso

Principio de Mínima Exposición (Zero Attack Surface)

En el servidor de producción, la base de datos PostgreSQL y el servicio interno de Go están completamente aislados en la red interna de contenedores. No existe mapeo de puertos hacia el exterior para estos servicios. El panel de administración solo es accesible vía VPN mallada privada Tailscale.

4.1 Flujo de Autenticación Multifactor (2FA / TOTP)

Para garantizar que ningún tercero pueda acceder a la gestión de clientes y cambio de credenciales, el SuperAdministrador debe superar dos barreras criptográficas:

1 Credenciales • Ingreso usuario y clave • Validación bcrypt (10 rounds) • Comprobación

estado 2FA Emite temp_token (5 min) 2 Desafío TOTP • Onboarding: muestra QR

Base64 • Escaneo con Authenticator • Ingreso de código de 6 dígitos Ventana tolerada:

±30 seg 3 Acceso Concedido • Persiste 2FA como activo • Emite JWT rol 'superadmin' •

TTL Token: 2 horas Sesión Blindada

FIGURA 2: PROCESO DE DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN (TOTP RFC 6238)

5. Modelo de Datos (PostgreSQL 16)

El esquema relacional está diseñado bajo el paradigma multi-tenant con partición lógica por `id_negocio`. Las ventas son atómicas mediante transacciones ACID que bloquean y descuentan el inventario sin riesgo de inconsistencias.

Tabla	Tipo / Ámbito	Descripción y Campos Clave
<code>super_admins</code>	Global (Sistema)	Usuarios administradores del sistema. Campos: <code>id_admin</code> , <code>usuario</code> , <code>password_hash</code> , <code>totp_secret</code> , <code>totp_activado</code> .
<code>negocios</code>	Global (Inquilinos)	Comercios clientes de la plataforma. Campos: <code>id_negocio</code> , <code>nombre_negocio</code> , <code>cuit</code> , <code>direccion</code> , <code>telefono</code> , <code>nombre_dueno</code> , <code>punto_venta</code> .
<code>usuarios</code>	Por Negocio	Operadores de cada comercio. Roles: <code>dueño</code> (control total) y <code>cajero</code>

Tabla	Tipo / Ámbito	Descripción y Campos Clave
		(POS). Campos: <code>id_usuario</code> , <code>id_negocio</code> , <code>usuario</code> , <code>password_hash</code> , <code>rol</code> .
<code>productos</code>	Global (Maestro)	Catálogo maestro argentino con más de 21.800 artículos . Campos: <code>id_producto</code> , <code>productos_ean</code> (EAN-13), <code>productos_descripcion</code> , <code>productos_marca</code> .
<code>stock_interno</code>	Por Negocio	Inventario específico de cada comercio. Vincula al catálogo maestro agregando: <code>cantidad</code> , <code>precio_venta</code> , <code>precio_costo</code> , <code>stock_minimo</code> .
<code>ventas</code>	Por Negocio	Cabecera de cada operación de venta. Campos: <code>id_venta</code> , <code>id_negocio</code> , <code>id_usuario</code> , <code>fecha_venta</code> , <code>total</code> , <code>metodo_pago</code> , <code>factura</code> .
<code>detalles_venta</code>	Por Negocio	Items incluidos en cada venta con precio congelado al momento del cobro. Campos: <code>id_detalle</code> , <code>id_venta</code> , <code>id_producto</code> , <code>cantidad</code> , <code>precio_unitario</code> , <code>subtotal</code> .
<code>dispositivos_clientes</code>	Por Negocio	Registro de terminales autorizadas (límite de 4 por negocio). Campos: <code>device_id</code> , <code>nombre_dispositivo</code> , <code>ultimo_acceso</code> .
<code>refresh_tokens</code>	Por Negocio	Tokens de sesión de 30 días con hash SHA-256 y rotación automática.

6. Manual de Uso por Rol

6.1 SuperAdministrador (Panel Web)

1. Conectarse a la red Tailscale e ingresar en el navegador a <http://100.x.y.z:5173>.
2. Completar credenciales y validar el código de 6 dígitos desde Google Authenticator.
3. **Crear un Cliente:** Pulsar en "+ Nuevo Negocio", ingresar el nombre comercial, nombre del dueño y usuario/contraseña de acceso para la app.
4. **Auditoría de Terminales:** Desde el detalle de cada negocio, ver qué computadoras están vinculadas y desvincular equipos antiguos si el cliente renueva hardware.

5. **Reseteo de Claves:** Posibilidad de forzar una nueva clave para el dueño si este la olvida.

6.2 Dueño de Negocio (App Desktop)

1. Abrir StockAPP e iniciar sesión con credenciales de rol **dueño**.
2. **Alta de Productos:** Ir a la sección *Stock* → *Agregar Producto*. Al escanear un código de barras o escribir una marca (ej: "Manaos", "Quilmes", "Serenísima"), el sistema autocompleta los datos oficiales. Solo resta definir el precio de venta y el stock disponible.
3. **Gestión de Empleados:** En la sección *Usuarios*, dar de alta cajeros para que operen sin tener acceso a los costos ni a la configuración del negocio.
4. **Caja y Resumen:** Consultar la recaudación del turno, balance por medio de pago (Efectivo, Débito, Transferencia) y facturas emitidas.

6.3 Cajero (Punto de Venta / POS)

1. Iniciar sesión con su propio usuario en la pantalla de bienvenida.
2. Escanear continuamente los artículos con la pistola lectora de código de barras. La lista de compra se actualiza en tiempo real.
3. Pulsar **Cobrar** (o presionar la tecla de atajo rápido). Ingresar con cuánto abona el cliente; el sistema calcula automáticamente el vuelto exacto.
4. Confirmar para emitir el ticket de compra y descontar inmediatamente las existencias del inventario.

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento (DevOps)

7.1 Puesta en Marcha en el Servidor

```
# 1. Clonar el repositorio oficial
```

```
git clone https://github.com/Toxicoria/StockAPP.git stockapp
```

```
cd stockapp/backend/infra
```

```
# 2. Configurar variables de entorno (.env)
```

```
cp .env.example .env
```

```
nano .env
```

```
# Generar secretos criptográficos recomendados:
```

```
# openssl rand -hex 32
```

```
# 3. Levantar los microservicios con Podman Compose
```

```
podman-compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

```
# 4. Crear el usuario SuperAdmin inicial
```

```
podman exec -it stockapp_gateway npm run crear-admin:prod
```

```
# 5. Precargar el Catálogo Maestro de 21.800+ productos
```

```
cd ../services/stock-operations
```

```
podman run --rm --network stockapp_network \
```

```
-v $(pwd):/app:ro -w /app \
```

```
-e DB_HOST=postgres -e DB_USER=stock_admin -e DB_PASSWORD=... -e DB_NAME=stock_db \
```

```
docker.io/library/golang:1.25-alpine go run pkg/importar_db.go
```

7.2 Política de Respaldo Automatizado (Backups)

Se configura un cronjob diario en el servidor para exportar un volcado lógico de la base de datos comprimido con gzip:

```
# Editar el crontab del servidor (crontab -e)
```

```
0 3 * * * podman exec stockapp_db pg_dump -U stock_admin stock_db | gzip > /var/backups/stockapp/db_$(date +%Y%m%d).sql.gz
```